

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

ANEXO 2-8

FLORA Y VEGETACIÓN



ECONSULT
AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA & VEGETACIÓN TERRESTRE

PRIMAVERA 2020

Ampliación Subestación Nueva Valdivia

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Diego Figueroa	Isaac Rojas	Marcelo Hurtado
Especialista Ambiental	Especialista Ambiental	CEO

Región de Los Ríos

Diciembre, 2020

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
3.1	Antecedentes de terreno.....	4
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Antecedentes bibliográficos	6
4.2	Vegetación	6
4.2.1	Fotointerpretación y Análisis de Imágenes	6
4.2.2	Generación de cartografía para trabajo en terreno.....	10
4.2.3	Descripción de la vegetación.....	10
4.3	Flora vascular	12
4.4	Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N° 20.283 y singularidades ambientales... 13	
4.4.1	Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N° 20.283	13
4.4.2	Singularidades Ambientales	15
5	RESULTADOS	21
5.1	Antecedentes bibliográficos	21
5.2	Vegetación	24
5.2.1	Plantaciones Forestales	24
5.2.2	Pradera	25
5.2.3	Área industrial	26
5.3	Flora vascular	29
5.3.1	Riqueza	29
5.3.2	Origen fitogeográfico.....	30
5.3.3	Hábito de crecimiento	31
5.3.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	31
5.3.5	Estado de conservación	32
5.3.6	Especies por parcela	32
5.4	Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.	33
5.5	Singularidades ambientales.....	33
5.5.1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	34
5.5.2	Presencia de especies endémicas	34
5.5.3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	34
6	CONCLUSIONES.....	35
6.1	Vegetación terrestre.....	35
6.2	Flora vascular	35

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Área de influencia del Proyecto.....	3
Tabla 2. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación	4
Tabla 3. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en fotointerpretación.	6
Tabla 4. Tipo biológico y codificación especies dominantes.....	11
Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	11
Tabla 6. Codificación de rangos de cobertura vegetal	12
Tabla 7. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet	12
Tabla 8. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	14
Tabla 9. Singularidades ambientales.....	15
Tabla 10. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018).....	21
Tabla 11. Unidades homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto.....	28
Tabla 12. Flora vascular presente en el área de Influencia según división y clase taxonómica	29
Tabla 13. Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia	30
Tabla 14. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia	31
Tabla 15. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia.....	31
Tabla 16. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia.....	31
Tabla 17. Listado de especies en categoría de conservación.....	32
Tabla 18. Flora vascular presente por parcela de muestreo.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia	5
Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales.....	23
Figura 3. Cartografía de ocupación de tierras.....	27

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Plantaciones forestales.....	25
Fotografía 2. Pradera húmeda	26
Fotografía 3. Área industrial.....	26

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

LISTADO DE APÉNDICES

- Apéndice 1. Mapa Área de estudio
- Apéndice 2. Listado de especies
- Apéndice 3. Puntos de Muestreo para Flora y Vegetación

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

1 INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental tiene por objetivo describir el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia del Proyecto.

El Proyecto “Ampliación Subestación Nueva Valdivia”, en adelante “el Proyecto”, consiste en la construcción de un patio de 66kV en configuración barra principal más barra de transferencia, con espacio para al menos 5 paños adicionales, la instalación de un transformador 220/66kV, 60 MVA con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión y, la canalización para salida subterránea de una línea en 66kV. El nuevo equipo de transformación no podrá compartir la misma diagonal en el patio de 220kV, conectándose así mediante la incorporación de una media diagonal adicional. Además, se deberá ampliar la barra principal del Patio de 23kV existente en 4 paños y se dejará lugar para la construcción futura de una barra de iguales características.

El Proyecto se emplazará al interior de la depresión intermedia de la Región de Los Ríos, en la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia. El Proyecto según los lineamientos definidos para el área de influencia de flora y vegetación se emplaza en una superficie total de 0,25 hectáreas. El área del Proyecto se inserta en un entorno agrícola de plantaciones forestales con un mosaico intermitente de parches boscosos.

El presente estudio permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre que está presente en el Área de Influencia del Proyecto. Esto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/2012, modificado por el D.S. N° 8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

2 OBJETIVOS

Analizar descriptivamente la condición actual (basal) de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1. Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
2. Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
3. Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
4. Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. N°701 (sobre Fomento Forestal).
5. Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en el literal a) se define como Área de Influencia a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

De tal manera, el Área de influencia corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan generar impactos potenciales (directos e indirectos) al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA¹, el Área de Influencia queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un buffer en torno a estas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños.

Es por ello que debe entenderse al Área de Influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el Titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o acciones asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos para delimitar tales unidades con el objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

La superficie del área de influencia del Proyecto se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Área de influencia del Proyecto

Proyecto	Superficie (ha)
Polígono área	0,25

Fuente: Elaboración propia.

¹ http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

En la Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto².

3.1 Antecedentes de terreno

La campaña de terreno se realizó entre los días 16 y 17 de diciembre de 2020, abarcando toda el Área de Influencia del Proyecto, en la cual se muestrearon 4 puntos para flora y vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se adjunta en el APÉNDICE 3. Las coordenadas de los puntos se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 2. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS-84 Huso 18 Sur	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	654.295	5.588.138
PM02	654.301	5.588.164
PM03	654.309	5.588.178
PM04	654.308	5.588.202

Fuente: Elaboración propia.

² Se adjunta en el APÉNDICE 1 cartografía que agrupa los proyectos “Subestación Seccionadora Nueva Valdivia”, aprobado mediante RCA N° 005/2018 y el actual proyecto “Ampliación Subestación Nueva Valdivia”

Figura 1. Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia mediante QGIS

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

4 METODOLOGÍA

Los siguientes acápite muestran las metodologías específicas utilizadas para la descripción de flora y vegetación.

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el Área de Influencia. Esta revisión tiene un carácter referencial, dado que las descripciones de la vegetación han sido realizadas en base a descripciones bioclimáticas y asociaciones ecológicas, de manera que no necesariamente representan el uso de suelo actual. Las referencias bibliográficas se incluyen en la sección 5.1.

4.2 Vegetación

4.2.1 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.10* y *Google Earth Pro*. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del Área de Influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo de terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir, el tamaño de la formación vegetacional.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente Tabla:

Tabla 3. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en fotointerpretación

Unidad homogénea de Uso de Suelo	Unidad homogénea de vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Unidad homogénea de Uso de Suelo	Unidad homogénea de vegetación
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974; Ley N° 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto.
- A continuación, se describen las definiciones de las unidades homogéneas de vegetación que están dentro de la unidad homogénea de uso de suelo Bosque Nativo, las cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:
- Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
 - Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.
5. Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. Humedales: superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetacionales de los humedales:

- Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica.
 - Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.
 - Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
 - Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.
8. **Cuerpos de Agua**: Curso o volumen de agua natural o artificial, salada o dulce, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
9. **Áreas Desprovistas de Vegetación**: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río, cumbres y afloramientos rocosos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

4.2.2 Generación de cartografía para trabajo en terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete. Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (WGS-84, Huso 18 Sur).

4.2.3 Descripción de la vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Unidad Vegetacional en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), cuando corresponda.

Las unidades homogéneas de uso de suelo corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto.

En cuanto a la unidad homogénea de vegetación o formación vegetacional, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La unidad vegetacional está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisonómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada unidad vegetacional tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la siguiente Tabla se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Tabla 4. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Género	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

En la Tabla 5 se presenta cada una de las unidades cartográficas descritas según los rangos de altura establecidos para cada tipo biológico.

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 - 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 - 200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 - 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 - 200 cm	Alta	S5	100 - 200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio entrega una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

En la siguiente Tabla se observa cada uno de los tipos biológicos determinados según los rangos de cubrimiento establecidos, definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 6. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS-84, Huso 18 Sur) y fotografías digitales.

4.3 Flora vascular

Para la caracterización florística del Área de Influencia se realizó una campaña de terreno, en la cual se describe la flora vascular presente por medio de parcelas en los puntos críticos de intervención del Proyecto, en donde realizando un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (ver Tabla 7).

Tabla 7. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Las especies cuya identificación no fue posible registrar en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/2008, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019 del MMA y D.S. N° 16/2020 del MMA.

Además, de forma referencial, se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.4 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y singularidades ambientales

4.4.1 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283

En la Ley N° 20.283/2008 se definen las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias más favorables.
2. **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. **Formación Xerofítica:** La Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del Bosque Nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

4. **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
6. **Bosque Nativo de Uso Múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además de que entrega un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 8).

Tabla 8. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Región	Provincia	Comuna
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
Magallanes	Última Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF.

4.4.2 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, definidos en la Tabla a continuación.

Tabla 9. Singularidades ambientales

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "único" se define como singular, extraordinario, excelente.
	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "escaso" es un concepto relativo que se entiende como corto, poco o limitado.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad.
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "remanente" es un concepto relativo que se entiende como "La parte que queda de algo".
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "Frágil" es un concepto que se define como "Débil, que puede deteriorarse con facilidad".
Presencia de Bosque Nativo de Preservación.	Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	Ley 19.300, art 11, letra d (http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1247) - 64 Sitios.
	Estrategia Regional de Biodiversidad (http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255) - 266 Sitios.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Sitios Ramsar: Denomínase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=13 .
	Bien Nacional Protegido (D.L Nº1939 de 1977) Efecto SEIA (Ord D.E Nº130833/13): Corresponden a bienes fiscales, que son protegidos a través del instrumento de autodesignación al Ministerio de Bienes Nacionales y que pueden ser concesionados con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1246 .
	Paisajes de Conservación: Territorio que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Singularidad	Definición
	interés regional o nacional para su conservación. Delimitado geográficamente incorporando propiedad pública y/o privada, y gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los actores locales, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de este y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. (MMA – Proyecto GEF SIRAP, diciembre 2013). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1250. Reserva de la Biósfera: En el artículo 1 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera éstas son definidas como aquellas “zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos o una combinación de estos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la Unesco” (La situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile, Proyecto GEF SNAP – PNUD, diciembre 2011). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1249. Parque nacional: Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=6. Reserva Nacional: Las Reservas Nacionales están establecidas en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=9. Reserva Forestal: Las Reservas de Bosques o Reservas Forestales se encuentran establecidas en: - El D.S. N° 4.363, de 1931, del

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Singularidad	Definición
	Ministerio de Tierras y Colonización, - En la Ley de Bosques. - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=12. Monumento Natural: Los Monumentos Naturales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington) de 1940 - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=7. Reserva Región Virgen: Esta figura de conservación pertenece al SNASPE, pero no existe ninguna Área Declarada bajo esta figura de conservación Las Reservas de Regiones Vírgenes están establecidas en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=4. Área Marina Costera Protegida: Al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) le corresponde proponer al Presidente de la República la creación de nuevas AP (art. 71, letra c, Ley 19.300); materializar los actos administrativos acordados por el CMS a través del Ministerio de Medio Ambiente (art.73 Ley 19.300) y a ésta última repartición le corresponde proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (art. 70 letra b y c Ley 19.300). Asimismo, el Ministerio en virtud del art. 70 letra i) y j) puede solicitar la destinación de espacios costeros y marinos afectados como AMCP-MU con el objeto de que se los emplee en el cumplimiento de las funciones que le son propias y las mencionadas en dichos literales, constituyéndose en un administrador transitorio de esta categoría. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=11.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Singularidad	Definición
	Parque Marino: Los Parques Marinos están establecidos en: - El D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) - En el D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N° 18.892 de 1989). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=5. Reserva Marina: Las Reservas Marinas están establecidas en - En el D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura - En el D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N° 18.892 de 1989). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=8. Santuario de la Naturaleza: Los Santuarios de la Naturaleza están establecidos en la Ley N° 17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacionales. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente gestionadas por el Min. Educación y regidas por la Ley de Monumentos Nacionales (N° 17.288). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10.
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El artículo 35 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada en 1994, reconoce el término de área silvestre protegida privada. Fuente: www.asiconservachile.cl .
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Art 3º.- En los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión deberán aplicarse aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura. Con tal objeto, el presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá crear en las áreas mencionadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas". Art 4º.-El Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Singularidad	Definición
	metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.	Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad, nos proveen importantes elementos para la vida, los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas costeras o marismas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, hacia el sur de Chile es posible reconocer a los humedales de turberas, son grandes sumideros de gases de efecto invernadero, o los humedales boscosos, conocidos como hualves o pitrantes, todos ellos, en mayor o menor cantidad, suministran hábitat a peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros. https://humedaleschile.mma.gob.cl/ecosistemas/humedales/ .
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.	Las especies vegetales en categoría de conservación pueden ser encontradas en el Listado oficial de especies en categoría de conservación actualizado mediante D.S 23/2019 y anteriores del MMA, junto a las referencias en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del MNHN.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	D.S. N° 40/2012 (Art N°127: Alerce; Art N°128: Araucaria; Art N°129: Queule; Art N°150: Especies en categoría de conservación; Art N°153: Especies declaradas en áreas de protección.) D.S. N° 366/1944 (Algarrobo, Tamarugo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén, Quillay) D.S. N° 129/1971 (Copihue) D.S. N° 908/1941 (Palma Chilena) D.S. N° 1528/1940 (Yaretas como Terrenos forestales) D.S. N° 1427/1941 (Yareta)
Presencia de especies endémicas.	Para la corroboración del endemismo de una especie nativa se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018.
Presencia de especies de distribución restringida.	Para la corroboración de la distribución restringida de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA.
Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.	Para la corroboración del límite de la distribución geográfica de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA.
Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.	Para la corroboración del límite altitudinal de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

A continuación, se exponen los resultados orientados a describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.

Biogeográficamente, la vegetación del Área de Influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018), definen la vegetación potencial del Área de Influencia como una formación vegetacional denominada Bosque laurifolio de Valdivia y como un piso vegetacional denominado Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* & *Laurelia sempervirens*, las que pueden identificarse en la Tabla 10.

Tabla 10. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018)

N°	Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2018)
	Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
1	Del Bosque Laurifolio	Del Bosque Laurifolio de Valdivia	Bosque laurifolio Valdiviano	Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> – <i>Laurelia sempervirens</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994), el Proyecto se ubica en la formación vegetacional del Bosque laurifolio Valdiviano. Se extiende en las alturas medias de ambas vertientes de la cordillera de la costa en el norte de la XIV región, alcanzando parte de la IX región, en las laderas occidentales de la cordillera llega hasta el nivel del mar. En sus características más representativas, se reconoce la presencia marcada en sus comunidades de especies como el olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y el ulmo (*Eucryphia cordifolia*). Sus condiciones más favorables de temperatura, especialmente estivales, permiten una mayor diversidad florística y la penetración en las vertientes orientales de especies pertenecientes al bosque caducifolio, especialmente aquellas de los bosques de roble (*Nothofagus obliqua*).

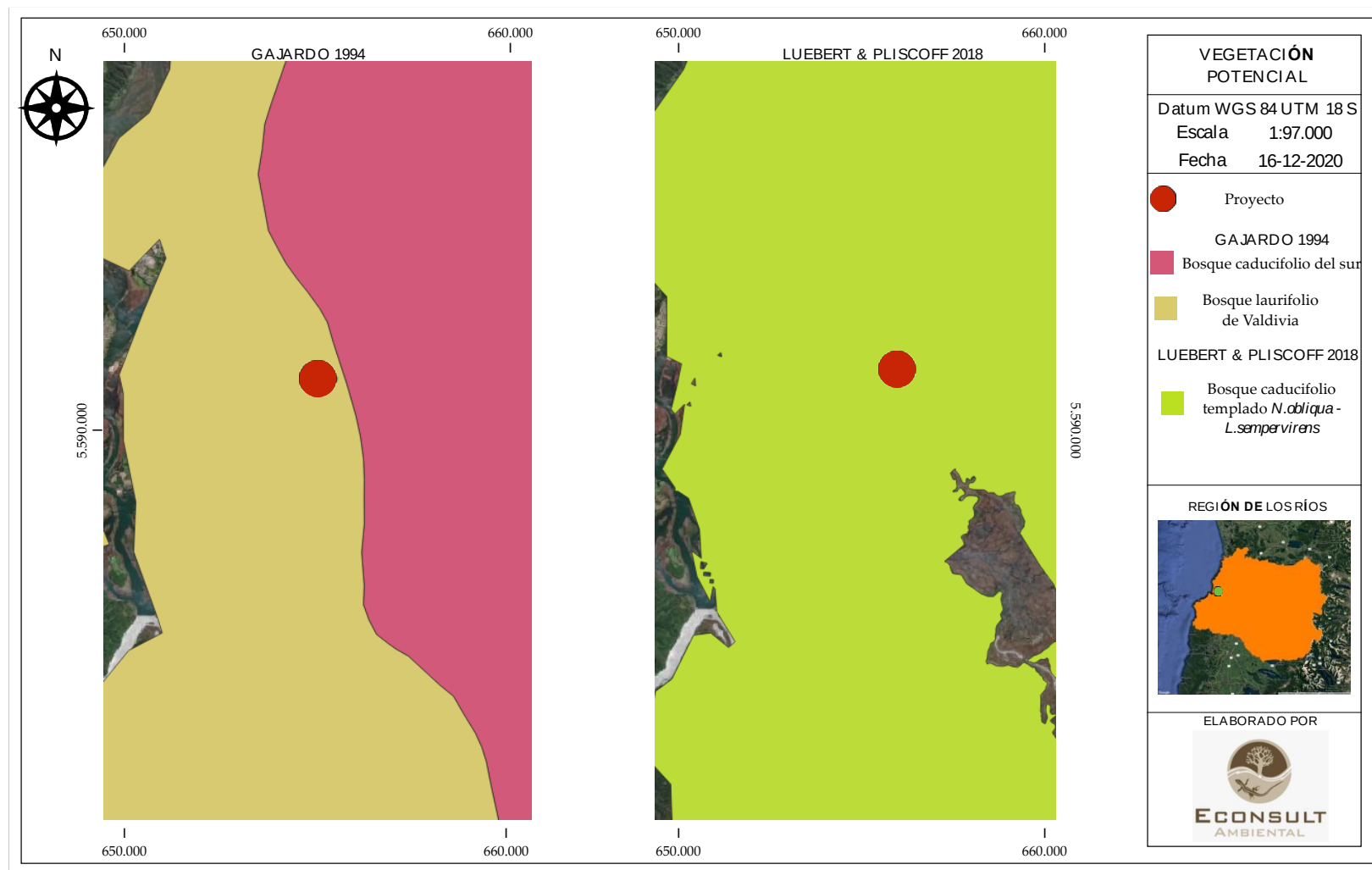
Destaca que es una parte del territorio nacional que posee una gran alteración de sus bosques producto de la corta y quema de estos para la habilitación de terrenos para la agricultura y ganadería. (Gajardo, 1994).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Según Luebert y Pliscoff (2018) el Área de Influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*. Se caracteriza por ser una formación boscosa de gran extensión, dominada por el roble (*N. obliqua*) en situaciones de mayor regularidad y altos montos de precipitación, favoreciendo la diversidad de su elenco florístico. Destacan la presencia de elementos laurifolios y la presencia importante de epifitas que marcan su carácter más húmedo. En los límites lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *N. obliqua*.

En la Figura se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

Figura 3. Antecedentes bibliográficos vegetacionales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

5.2 Vegetación

A continuación se abordan los numerales 4.2.1 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes, 4.2.2 Generación de cartografía para trabajo en terreno y 4.2.3 Descripción de la vegetación del presente informe, con el objetivo de identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Según la aplicación de la metodología descrita en 4.2 Vegetación, es posible clasificar la vegetación en el área de influencia del proyecto como un mosaico vegetacional compuesto por distintos usos de suelo, que distan de una composición continua de masas boscosas descritas en 5.1 Antecedentes bibliográficos, debido principalmente, a la ubicación del proyecto dentro del casco urbano de la ciudad de Valdivia.

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Figura 2 y Tabla 11) el Área de Influencia cuya superficie es de 0,25 ha, registró tres unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a: Plantaciones forestales, Praderas y Área industrial. El Área de Influencia se encuentra mayoritariamente compuesta por Plantación forestal con una representación del 68%, sigue Área industrial con 20%, y por último Pradera con 12% de ocupación en la superficie del área de influencia. Lo anterior se detalla en la Figura 2 y Tabla 11 que identifica las unidades homogéneas de uso de suelo y de vegetación para toda el Área de Influencia.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de uso suelo y sus respectivas unidades homogéneas de vegetación cuando corresponde.

5.2.1 Plantaciones Forestales

Esta unidad presenta un único parche correspondiente a una plantación forestal de *Eucalyptus nitens* que no posee mayor complejidad florística ni vegetacional. Esta unidad homogénea de uso de suelo presenta una cobertura entre el 50 a 75%. En tanto, el estrato arbustivo se compone en mayoría por *Ulex europaeus*. En general, pueden observarse individuos aislados de especies nativas e introducidas tales como *Aristotelia chilensis*, *Luma apiculata*, *Laurelia sempervirens*, *Nothofagus obliqua*, *Rubus ulmifolius*, y *Chusquea spp.* Quizás el elemento florístico más relevante es el hallazgo de copigueras (*Lapageria rosea*). La unidad posee 0,17 ha, lo que representa un 68% del Área de Influencia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 1. Plantaciones forestales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2 Pradera

Esta unidad corresponde a una pradera húmeda asociada a una quebrada. Es común encontrar, conforme a los niveles de humedad el suelo y a la cercanía de espacios inundados, menor o mayor proporción de especies hidrófilas tales como *Juncus procerus* y *Ranunculus repens*, además de helechos como *Blechnum chilense*, *Blechnum pennamarina* y *Blechnum arcuatum*. Por otra parte, en sitios de menor humedad se encuentran *Galega officinalis* y *Lolium multiflorum*, acompañados de *Poa annua*, *Trifolium repens* y *Digitalis purpurea*. La cobertura que presentan las praderas es del 100% con una altura media de 1,4 m. Esta unidad posee una ocupación de 0,03 ha correspondiente a un 12% del Área de Influencia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 2. Pradera húmeda



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.3 Área industrial

Esta unidad representa un área despejada aledaña al cerco perimetral de la subestación eléctrica, la cual tiene una extensión de 0,05 ha y representa un 20% del área de influencia.

Fotografía 3. Área industrial



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 2. Cartografía de ocupación de tierras



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Tabla 11. Unidades homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Unidad homogénea de vegetación	Código de alturas	Código de cobertura	Especies comunes			Superficie (ha)	Representatividad %
				Sp 1	Sp 2	Sp 3		
Plantación Forestal	Plantación forestal	LA4/LB4/H2	5	EN	Ue	Ru	0,17	68
Pradera	Pradera húmeda de <i>Lolium multiflorum</i> & <i>Galega officinalis</i>	LB4/H5	7	lm	go	jp	0,03	12
Área industrial	Área industrial	-	-		-	-	0,05	20
TOTAL							0,25	100
EN: <i>Eucalyptus nitens</i> ; Ru: <i>Rubus ulmifolius</i> ; lm: <i>Lolium multiflorum</i> ; go: <i>Galega officinalis</i> ; jp: <i>Juncus procerus</i> ; Ue: <i>Ulex europaeus</i>								

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

5.3 Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que buscan responder al objetivo N°3: Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.

5.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización, a través de inventarios florísticos, el Área de Influencia (AI) registra una riqueza de 31 taxa.

En la siguiente Tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el Área de Influencia se presenta en el APÉNDICE 1.

Tabla 12. Flora vascular presente en el área de Influencia según división y clase taxonómica

División	Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Influencia (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez, 2018)	Participación en área de influencia (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	20	64,52	4.054	0,5
	Liliopsida	6	19,35	1.234	0,5
Pinophyta	Pinopsida	1	3,23	12	8,3
Pterophyta	Polypodiopsida	4	12,90	153	2,6
Total		31	100	5.471	0,6

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 12 se observa que del total de taxa registrados (31 especies), 26 especies corresponden a la división Magnoliophyta, de ellas 20 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (64,52% del total de taxa registrados), y 6 a la clase Liliopsida (19,35%). En tanto, 1 especie se registra para la división Pinophyta, en la clase Pinopsida (3,23% del total de taxas registrados), mientras que en la división Pterophyta (Helechos), clase Polypodiopsida se registran 4 especies (12,9%).

En su conjunto, la flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,6% de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 18 familias y 28 géneros. La representatividad de las familias en el Área de Influencia se indica en la Tabla 13.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Tabla 13. Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia

Familia	N° de Especies	Participación en Área de Influencia (%)
Blechnaceae	3	9,7
Dicksoniaceae	1	3,2
Elaeocarpaceae	1	3,2
Fabaceae	6	19,4
Griselinaceae	1	3,2
Juncaceae	1	3,2
Monimiaceae	1	3,2
Myrtaceae	3	9,7
Nothofagaceae	1	3,2
Onagraceae	1	3,2
Philesiaceae	1	3,2
Pinaceae	1	3,2
Plantaginaceae	1	3,2
Poaceae	4	12,9
Polygonaceae	1	3,2
Proteaceae	2	6,5
Rosaceae	1	3,2
Vitaceae	1	3,2
Total	31	100

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 13 se puede observar que la familia *Fabaceae* posee la mayor representatividad en el área de influencia con 6 especies, le sigue la familia *Poaceae* con 4 especies, la familia *Blechnaceae* y *Myrtaceae* con 3 especies, la familia *Proteaceae* 2 especies y, por último, las 13 familias restantes poseen una especie cada una, con una representación individual por familia del 3,2%.

5.3.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el Área de Influencia, el 58,1% de los taxa (18 especies) corresponde a elementos Nativos, de los cuales 3 son endémicos (*Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens* y *Chusquea quila*), en tanto, el 41,9% (13 especies) a taxa introducidos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Tabla 14. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia

Origen	N° de especies	% del total de especies
Nativa	18(3)	58,1(9,7)
Introducida	13	41,9
Total	31	100

(3): Especie endémica.

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

5.3.3 Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el Área de Influencia, por hábito de crecimiento, se puede observar en la siguiente Tabla, donde el mayor número de especies corresponde a arbustos con el 32,3% de los taxa (10 especies); y árboles con el 32,3% (10 especies), hierbas con el 22,6% (7 especies) y, por último, trepadoras con el 12,9% (4 especies).

Tabla 15. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% del total de especies
Árbol	10	32,3
Arbusto	10	32,3
Trepadora	4	12,9
Hierba	7	22,6
Total	31	100

Fuente: Elaboración propia.

5.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el Área de Influencia se registraron 8 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 25,8% de la flora vascular registrada. En la siguiente Tabla se presentan las especies originarias y su distribución en Chile según Rodríguez et al., 2018.

Tabla 16. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie	Distribución Chile
<i>Aristotelia chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS
<i>Embothrium coccineum</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
<i>Fuchsia magellanica</i>	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
<i>Gevuina avellana</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Laurelia sempervirens</i>	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Luma apiculata</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Especie	Distribución Chile
<i>Nothofagus obliqua</i>	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Ugni molinae</i>	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

5.3.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas (ver sección 4.1), se registraron 3 taxas bajo la categoría Preocupación menor (LC) las que pueden observarse en la siguiente Tabla. Ninguna especie se encuentra bajo categoría de amenaza (Extinta, En peligro, Vulnerable, Insuficientemente conocida o Rara). Al respecto, es posible destacar que las 3 especies corresponden a helechos.

Tabla 17. Listado de especies en categoría de conservación

Especie	Categoría de conservación	Fuente
<i>Blechnum arcuatum</i>	LC	D.S. N° 13/2013 MMA
<i>Blechnum chilense</i>	LC	D.S. N° 19/2012 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	LC	D.S. N° 19/2012 MMA

LC: Preocupación menor.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.6 Especies por parcela

A continuación, es posible observar la flora presente por parcela de muestreo.

Tabla 18. Flora vascular presente por parcela de muestreo

	Plantación	Pradera	Plantación	Plantación
Especie / Parcela	PM1	PM2	PM3	PM4
<i>Acacia dealbata</i>	r		+	1
<i>Acacia melanoxylom</i>	r		1	2
<i>Aristotelia chilensis</i>	2		2	1
<i>Blechnum arcuatum</i>		1		
<i>Blechnum chilense</i>		2		
<i>Blechnum pennamarina</i>		2		
<i>Chusquea quila</i>			1	
<i>Cissus striata</i>	1			
<i>Cytisus scoparius</i>		1		
<i>Dactylis glomerata</i>		+		
<i>Digitalis purpurea</i>				
<i>Embothrium coccineum</i>	1		+	

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

	Plantación	Pradera	Plantación	Plantación
Especie / Parcela	PM1	PM2	PM3	PM4
<i>Eucalyptus globulus</i>	1		+	3
<i>Fuchsia magellanica</i>	1		1	
<i>Galega officinalis</i>		3		
<i>Gevuina avellana</i>	1			
<i>Griselinia ruscifolia</i>		fp		
<i>Juncus procerus</i>		2		
<i>Lapageria rosea</i>			1	+
<i>Laurelia sempervirens</i>	1			+
<i>Lolium multiflorum</i>		4		
<i>Lophosoria quadripinnata</i>				
<i>Luma apiculata</i>	1			1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			+	
<i>Nothofagus obliqua</i>	2			1
<i>Pinus radiata</i>			+	+
<i>Poa annua</i>		2		
<i>Rubus ulmifolius</i>		1		2
<i>Trifolium repens</i>		1		
<i>Ugni molinae</i>		1		
<i>Ulex europaeus</i>	2	2		1

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.

A continuación, se presentan los resultados que responden al objetivo N°4: Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal)

Se identifica una plantación forestal afecta a las disposiciones del D.L 701, los cual será presentada en el capítulo 3 de la DIA.

5.5 Singularidades ambientales

A continuación, se presentan los resultados que responden al objetivo N°5: Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares. Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

5.5.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

El proyecto contempla en su área de influencia 3 especies clasificadas en categoría de Preocupación menor (LC). En tanto, ninguna se encuentra en categoría de amenaza.

5.5.2 Presencia de especies endémicas

El proyecto registra 3 especies endémicas en el área de influencia, a saber: *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens* y *Chusquea quila*.

5.5.3 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Se registra la presencia de la especie *Lapageria rosea* (Copigue) (ver Tabla 18), la cual está protegida por el D.S. N° 129/1971.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

6 CONCLUSIONES

6.1 Vegetación terrestre

De acuerdo con el **objetivo específico N°1**, el Área de Influencia está inserta en la formación vegetacional Bosque laurifolio de Valdivia (Gajardo, 1994). Por otro lado, Luebert & Pliscoff (2018), definen un piso vegetacional para el Área de Influencia del Proyecto, Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*.

De acuerdo con el **objetivo específico N°2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el Área de Influencia cuya superficie es de 0,25 ha, se han detectado tres unidades homogéneas de uso de suelo: Plantaciones forestales, Pradera y Área industrial. El Área de Influencia se encuentra mayoritariamente compuesta por las Plantaciones Forestales con una representación del 68%, sigue Área industrial con 20% y, por último, Pradera con 12% de ocupación en la superficie del Área de Influencia.

6.2 Flora vascular

De acuerdo con el **objetivo específico N°3**, el Área de Influencia registra una riqueza de 31 taxa. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,6% de la flora de Chile. De las especies registradas, estas se agrupan en 18 familias y 28 géneros. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 58,1% de los taxa (18 especies) corresponde a elementos nativos, en tanto el 41,9% (13 especies) a taxa introducidos. La diversidad de la flora que se puede observar en el Área de Influencia por hábito de crecimiento corresponde a árboles con el 32,3% de los taxa (10 especies), en tanto 32,3% son arbustos (10 especies), 12,9% (4) a trepadoras y 22,6% (7 especies) a hierbas. De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, se registró en el Área de Influencia 8 especies que son consideradas como originarias del país, lo que representa el 25,8% de la flora vascular registrada. De las 31 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, 3 se encuentran bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente, ninguna de ellas en categoría de amenaza.

De acuerdo con el **objetivo específico N°4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L 701, se detecta la presencia plantaciones forestales en 0,17 ha.

De acuerdo con el **objetivo específico N°5**, en cuanto a las singularidades de flora, el Área de Influencia del Proyecto alberga 3 especies endémicas y 3 especies bajo alguna categoría de conservación.

Ante los antecedentes expuestos, el área de influencia se encuentra caracterizada por la presencia de Plantación forestal, Pradera y un Área industrial. En general, el paisaje ha sufrido perturbaciones por la actividad urbana e industrial, que ha llevado en la actualidad a un mosaico vegetacional de renovales y escasas muestras de bosques nativos originales (Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHUMADA, M & FAUNDEZ, L 2009. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica (SVAHT). SAG. 119 p
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Univerisdad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.
- DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.
- DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.
- DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.
- DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.
- DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.
- DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.
- DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.
- RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCON, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHAR, A.; RUIZ, E.; SANCHEZ, P. & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

APÉNDICE 1. MAPA ÁREA DE ESTUDIO

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Mapa Área de estudio



El área de estudio comprendió el conjunto de proyectos "Subestacion Seccionadora Nueva Valdivia" aprobado mediante RCA N° 005/2018 y la actual "Ampliación Subestación Nueva Valdivia", realizando esfuerzos de muestreos en la totalidad del área señalada. En la superficie que corresponde a la presente DIA, no se registraron especies que no hayan sido previamente consideradas en dicha tramitación ambiental del proyecto (RCA N° 005/2018).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

APÉNDICE 2. LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

Listado de especies registradas en la línea de base.

Familia	Especie	Nombre vulgar
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylom</i>	Aromo negro
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
Blechnaceae	<i>Blechnum arcuatum</i>	Quilquil
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca
Blechnaceae	<i>Blechnum pennamarina</i>	Pinque
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i>	Retamo
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Ruda
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano
Griselinaceae	<i>Griselinia ruscifolia</i>	Lilinquén
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco
Monimiaceae	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Ampe
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copigue
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Pastito de invierno
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol
Myrtaceae	<i>Ugni molinae</i>	Murta
Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Chacay

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA	

APÉNDICE 3. PUNTOS DE MUESTREO PARA FLORA Y VEGETACIÓN

Puntos de Muestreo para Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia